

♫ 6 Fonctions circulaires

6.1 Fonctions trigonométriques

6.2 Formulaire de Trigonométrie

Exercice 6.7 (*)

Soit α un angle du premier quadrant.

Calculer $\sin(2\alpha)$, $\cos(2\alpha)$ et $\tan(2\alpha)$ sachant que $\cos \alpha = \frac{12}{13}$.

Exercice 6.9 (**)

Simplifiez les fractions suivantes.

$$1. \frac{\cos a - \cos 3a}{\sin 3a - \sin a} \quad \Bigg| \quad 2. \frac{\cos 2a - \cos 4a}{\sin 4a - \sin 2a}.$$

Exercice 6.10 (**)

Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer

$$\sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right).$$

Exercice 6.12 (**)

Simplifier, suivant la valeur de $x \in [-\pi, \pi]$, l'expression $\sqrt{1 + \cos x} + \left|\sin \frac{x}{2}\right|$.

Exercice 6.13 (**)

1. Déterminer pour quelles valeurs du réel x on a

$$\frac{x-1}{2x} \in [0, 1[.$$

2. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, exprimer $\cos(\theta)$ en fonction de $\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$.
3. Pour tout $\theta \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$, exprimer $\cos^2(\theta)$ en fonctions de $\tan^2(\theta)$.
4. Supposons maintenant que $\theta \in [0, \pi[$ et que x est un réel tel que

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{\frac{x-1}{2x}}.$$

Calculer $\tan(\theta)$ en fonction de x .

6.3 Équations trigonométriques

Exercice 6.17 (**)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$2 \sin^4 x - 5 \sin^2 x + 2 = 0. \tag{1}$$

Exercice 6.22 (**)

Résoudre les équations et inéquations suivantes.

$$1. \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin(x).$$

$$2. \tan(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

$$3. \sin(2x + 3) = \frac{1}{2}.$$

$$4. \cos^2(x) = \frac{1}{2}.$$

$$5. \sqrt{3} \cos(x) \leq 3 \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right).$$

$$6. \cos x + \sqrt{3} \sin x = 1.$$

Exercice 6.26 ()**

Soit les deux équations

$$\cos x + \sqrt{3} \sin x = m\sqrt{2}$$

et

$$\cos a \cos x + \sin a \sin x = m \cos b.$$

1. Déterminer a et b pour qu'elles soient équivalentes.
2. En déduire pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ la première de ces équations possède des solutions.
3. La résoudre pour $m = 1$.

Exercice 6.27 (*)**

Résoudre le système suivant, d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{cases} \cos 2x + \cos 2y = 1 \\ \cos(x + y) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

Exercice 6.28 ()**

Chercher les valeurs de $x \in 0, 2\pi$ pour lesquelles on a simultanément

$$\sin x < \tan x$$

et

$$\sin x < \cos x.$$

Exercice 6.32 ()**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes et placer les valeurs des solutions sur le cercle trigonométrique.

$$1. \sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right),$$

$$2. \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right),$$

$$3. \cos(3x) = \sin(x).$$

Exercice 6.33 ()**

Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $[0, 2\pi[$, les équations et inéquations suivantes :

$$1. \cos 2x + \sin 2x = 0.$$

$$2. \cos 2x - 2 \cos x = -\frac{3}{2}.$$

$$3. \sqrt{3} \cos x + \sin x - \sqrt{2} = 0.$$

$$4. \sqrt{3} \cos x + \sin x - \sqrt{2} \leq 0.$$

$$5. 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 \leq 0.$$

$$6. \cos \frac{x}{4} = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right).$$

$$7. 2x - \sin x + 2\pi = 0.$$

$$8. \begin{cases} \sin x + \sin 2x + \sin 5x + \sin 6x \geq 0 \\ 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Exercice 6.35 (*)**

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants.

$$1. \begin{cases} \sin x + \sin y = \sin a \\ \cos x + \cos y = 1 + \cos a. \end{cases} \quad \left| \quad 2. \begin{cases} \cos x \cos y = a + b \\ \sin x \sin y = a - b. \end{cases}$$

Exercice 6.37 (*)**

Soit $(E) : \sin 2x - \sin 3x = 0$.

1. Résoudre (E) .
2. Transformer (E) sous la forme $\sin(x)P(\cos(x)) = 0$, où P est un polynôme.
3. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{5}$.

Exercice 6.40 (*)**

Rechercher les valeurs de $x \in [0, 2\pi]$ telles que

$$\sin(3x) - \sin(2x) + \sin(x) > 0.$$

6.4 Étude des fonctions trigonométriques**6.5 Fonctions réciproques des fonctions circulaires****Exercice 6.42 (*)**

Donner une expression simple des réels

$$\begin{aligned} A &= \arcsin\left(\sin \frac{2\pi}{3}\right); & B &= \tan\left(\arctan \frac{1}{\sqrt{3}}\right); \\ C &= \arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{4}\right); & D &= \arccos\left(\cos \frac{89\pi}{3}\right). \end{aligned}$$

Exercice 6.43 ()**

Calculer $\arcsin(\sin \alpha)$, $\arccos(\cos \alpha)$ et $\arctan(\tan \alpha)$ dans les cas

$$1. \alpha = \frac{59}{5}\pi, \quad \left| \quad 2. \alpha = \frac{84}{5}\pi, \quad \left| \quad 3. \alpha = \frac{76}{5}\pi.$$

Exercice 6.44 (*)**

Calculer $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.

Exercice 6.48 (*)**

Le but de cet exercice est de tracer la courbe représentative de la fonction f définie par

$$f(x) = \arcsin(\sin x).$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est 2π -périodique et impaire. Justifier que l'on peut alors restreindre l'étude de f à $[0, \pi]$.
3. Soit $x \in [0, \pi/2]$, que vaut $f(x)$?
4. Soit $x \in [\pi/2, \pi]$, que vaut $f(x)$?

5. Tracer la courbe représentative de la fonction f .

6. ☕ Résoudre les équations $f(x) = 0$, $f(x) = \frac{\pi}{3}$ et $f(x) = \pi$.

7. ☕☕ Pour $k \in \mathbb{Z}$, on pose $I_k = \left[-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$. Simplifier l'expression de $f(x)$ lorsque $x \in I_k$.

Exercice 6.49 (*)**

Tracer la courbe représentative de la fonction f définie par

$$f(x) = \arccos(\cos x).$$

S'inspirer de l'exercice 6.48.

Exercice 6.50 (*)

Tracer la courbe représentative de la fonction f définie par

$$f(x) = \arctan(\tan x).$$

S'inspirer de l'exercice 6.48.

Exercice 6.51 ()**

Montrer

$$\forall x \in [-1, 1], \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}.$$

1. En calculant le sinus d'un angle bien choisi.

2. En étudiant la fonction définie par le premier membre.

Exercice 6.52 ()**

Montrer

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Exercice 6.54 (*)**

On considère la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right).$$

1. (a) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de la fonction f .

(b) Montrer que f est dérivable sur $\mathcal{D}$ et calculer sa dérivée.

(c) En déduire une expression simple de f .

2. Pour $\varphi \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on pose $x = \tan \varphi$, on a donc $\varphi = \arctan x$. Calculer $f(x) = f(\tan \varphi)$ et retrouver le résultat de la question 1.c.

3. Construire le graphe de f .

Exercice 6.55 (**)**

On se propose d'étudier f , la fonction d'une variable réelle définie par

$$f(x) = \arcsin(3x - 4x^3).$$

Dans tout cet exercice, on pourra poser $\varphi(x) = 3x - 4x^3$.

1. Justifier que le domaine de définition de f est $E = [-1, 1]$.
2. Dans cette question, on cherche à donner une expression simple de $\arcsin(\sin u)$.
 - (a) Montrer que si $u \in \left[-\frac{3}{2}\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$, alors $\arcsin(\sin(u)) = -\pi - u$.
 - (b) Calculer $\arcsin(\sin(u))$ pour $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
 - (c) Calculer $\arcsin(\sin(u))$ pour $u \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.
3. Montrer que pour $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\sin(3\theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3(\theta)$.
4. Soit $x \in E$. On pose $\theta = \arcsin x$. En dégageant les cas pertinents pour x , exprimer $f(x) = f(\sin \theta)$ en fonction de $\arcsin(x)$.
5. Tracer le graphe de f .
6. Déterminer sur quel ensemble f est dérivable. Calculer sa dérivée et confronter votre résultat à celui de la question 4.

Exercice 6.58 (*) Formule de Machin**

1. Préciser les parties de $\mathbb{R}$ sur lesquelles :

- (a) $\arctan(\tan(x)) = x$;
- (b) $\tan(\arctan(x)) = x$.

2. Calculer successivement,

$$\tan\left(2 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right), \quad \tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right), \quad \text{et} \quad \tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \frac{\pi}{4}\right).$$

On obtiendra des nombres rationnels que l'on simplifiera.

3. En déduire la formule de Machin

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

Sachant que $\arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, cette formule permet à John Machin (1680-1752) de déterminer en 1706 les 100 premières décimales de π .

Exercice 6.59 (*)**

Démontrer la formule de Machin

$$4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) = \frac{\pi}{4}. \quad (1)$$

Exercice 6.64 (*)**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\arctan(x) + \arctan(x+2) + \arctan(x+4) = \arctan 1 + \arctan 3 + \arctan 5. \quad (1)$$

Exercice 6.65 ()**

Simplifier les expressions suivantes après avoir déterminé pour quels t elles sont définies.

1. $\tan(\arcsin t)$.

2. $\tan(\arccos t)$.

3. $\cos(\arctan t)$.

4. $\sin(\arctan t)$.

5. $\tan(2 \arctan t)$.

Exercice 6.66 (****)

Résoudre pour $x \in \mathbb{R}$, l'équation

$$\arctan x - \arctan \frac{x}{3} = \arccos \frac{x}{2}. \quad (1)$$

Exercice 6.67 (***)

S'inspirer de l'exercice ?? pour étudier les fonctions données par

1. $x \mapsto \arccos(1 - 2x^2)$.

2. $x \mapsto \arcsin(\sqrt{1 - x^2})$.

3. $x \mapsto \arcsin(2x\sqrt{1 - x^2})$.

4. $x \mapsto \arccos \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$.

5. $x \mapsto \arcsin \frac{2x}{1 + x^2}$.

Exercice 6.68 (***)

Établir les formules suivantes

1. $2 \arctan \frac{1}{2} = \arctan \frac{4}{3}$.

2. $2 \arccos \frac{3}{4} = \arccos \frac{1}{8}$.

3. $\arccos \frac{5}{13} = 2 \arctan \frac{2}{3}$.

4. $\arcsin \frac{5}{13} + \arcsin \frac{3}{5} = \arcsin \frac{56}{65}$.

Exercice 6.69 (***)

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

1. $\arctan x = 4 \arctan(\frac{1}{3}) - \frac{\pi}{4}$.

2. $\arcsin x = \arccos \frac{1}{3} + \arccos \frac{1}{4}$.

3. $\arcsin x = \arcsin \frac{4}{5} + \arcsin \frac{5}{13}$.

4. $\arccos \frac{2x}{1 + x^2} = \arctan x$.

5. $\arccos x = \arcsin 2x$.

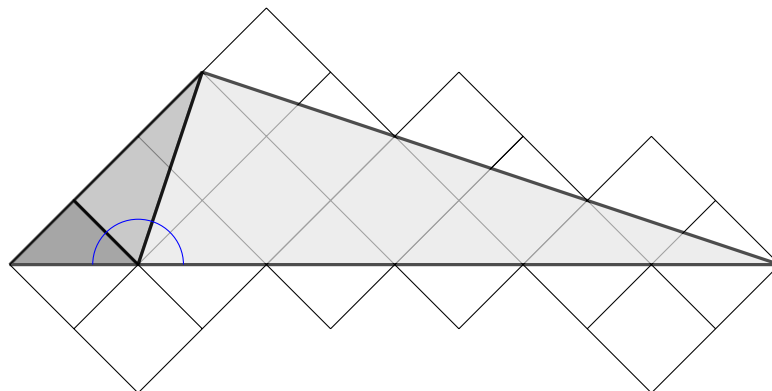
6. $\arctan x + \arctan 2x = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 6.70 (**)

Deviner une expression de

$$\arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3$$

à l'aide du dessin suivant puis démontrer cette conjecture.



Exercice 6.73 (*****)

Soit $\theta \in]0, \pi[$. On étudie la fonction f de la variable réelle x déterminée par

$$f(x) = \arcsin \left(\frac{2 \sin \theta (x - \cos \theta)}{x^2 - 2x \cos \theta + 1} \right).$$

1. Justifier que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que f est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$ excepté en deux points x_1 et x_2 que l'on précisera. Simplifier l'expression de $f'(x)$ pour $x \notin \{x_1, x_2\}$.
3. Justifier que la représentation de f présente un centre de symétrie.
4. En admettant que les pentes des demi-tangentes à la courbe représentative de f en x_1 et x_2 sont déterminées par les limites de f' à droite et à gauche de ces points, donner l'allure de la courbe représentative de f .